# Clinical Immunology
# المناعة السريرية

LECTURE 2 · المحاضرة 2

## الذئبة الحمامية الجهازية
## Systemic lupus erythematosus

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عبير

LEC 2

# Systemic lupus erythematosus الذئبة الحمامية الجهازية

## 1 Systemic lupus erythematosus الذئبة الحمامية الجهازية

EN **Systemic lupus erythematosus (SLE)** is a **systemic autoimmune disease** characterized by the production of **autoantibodies** and a diversity of clinical manifestations.

AR **الذئبة الحمامية الجهازية (SLE) مرض مناعي ذاتي جهازي** يتميّز بإنتاج **أضداد ذاتية** وتنوّع المظاهر السريرية.

It most commonly presents in **women during their child-bearing years**, in which the immune system targets **intracellular particles that contain both nucleic acids and nucleic acid binding proteins**.

ويظهر غالبًا لدى **النساء في سنوات الإنجاب**، ويستهدف فيه الجهاز المناعي **جسيمات داخل خلوية تحتوي الأحماض النووية والبروتينات الرابطة لها معًا**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Etiology and Pathogenesis
## السببيات والإمراضية

EN Although the etiology of SLE is **unknown**, multiple factors are associated with the development of SLE, including **genetic (HLA- DR2/DR3)**, **racial, hormonal, immune abnormalities** and **environmental factors** (**ultraviolet light, viral infection** involving **molecular mimicry** between organism and self for example **anti-Sm** autoantibody react with **p24 gag protein of retroviruses** and that **anti- Ro** recognizes a nucleocapsid protein on **vesicular stomatitis virus**).

AR مع أن سبب الذئبة **مجهول**، فإن عوامل متعددة ترتبط بنشوئها، منها **الوراثية (HLA-DR2/DR3)** و**العرقية** و**الهرمونية والشذوذات المناعية** و**العوامل البيئية** (**الأشعة فوق البنفسجية والعدوى الفيروسية** التي تتضمّن **المحاكاة الجزيئية** بين الكائن والذات، مثل تفاعل الضد الذاتي **anti-Sm** مع **بروتين p24 gag للفيروسات القهقرية**، وتعرّف **anti-Ro** على بروتين القفيصة النووية لـ**فيروس التهاب الفم الحويصلي**).

One proposed mechanism for the development of autoantibodies involves a **defect in apoptosis or clearance of apoptotic cells**, leading to a disturbance in immune tolerance.

ومن الآليات المقترحة لنشوء الأضداد الذاتية **خلل في الاستماتة أو في إزالة الخلايا المستميتة**، مما يؤدي إلى اضطراب التحمّل المناعي.

EN The redistribution of cellular antigens during apoptosis leads to a display of **cytoplasmic and nuclear antigens on the cell surface**, enhancing immune reactivity to antigens, which are normally protected intracellularly.

AR إعادة توزيع المستضدات الخلوية أثناء الاستماتة تؤدي إلى عرض **المستضدات السيتوبلازمية والنووية على سطح الخلية**، فتزداد التفاعلية المناعية تجاه مستضدات تكون محمية داخل الخلية عادةً.

Activation of antigen-presenting cells by **IFN-α** might promote presentation of autoantigens to self-reactive T cells.

وقد يعزّز تنشيطُ الخلايا العارضة للمستضد بـ**IFN-α** عرضَ المستضدات الذاتية على الخلايا التائية المتفاعلة مع الذات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

**Immune complexes form in the microvasculature, leading to complement activation and inflammation.**

تتكوّن **المعقّدات المناعية** في الأوعية الدقيقة، فتؤدي إلى **تنشيط المتمّمة والالتهاب**.

→ **Antibody–antigen complexes deposit on the basement membranes of skin and kidneys.**

تترسّب معقّدات الضد–المستضد **على الأغشية القاعدية للجلد والكليتين**. →

**In active SLE, this process has been confirmed based on the presence of complexes of nuclear antigens such as DNA, immunoglobulins, and complement proteins at these sites.**

في الذئبة النشطة تأكّدت هذه العملية بوجود معقّدات من **مستضدات نووية مثل DNA والغلوبولينات المناعية وبروتينات المتمّمة** في هذه المواضع.

**Etiology of SLE** سببيات الذئبة الحمامية

| Figure: Etiology of SLE<br>الشكل: سببيات الذئبة | Factors<br>العوامل |
|---|---|
| **INATE SUSCEPTIBILITY**<br>الاستعداد الفطري | HLA type (DR3/2) · Immunoregulatory genes (multiple) · Complement levels · Hormonal levels<br>نمط HLA (DR3/2) · جينات منظّمة للمناعة (متعدّدة) · مستويات المتمّمة · المستويات الهرمونية |
| **ENVIRONMENTAL STIMULI**<br>المحفّزات البيئية | UV exposure · Microbial response · Drugs<br>التعرّض للأشعة فوق البنفسجية · الاستجابة للميكروبات · الأدوية |
| **AUTOIMMUNE PROLIFERATION**<br>التكاثر المناعي الذاتي | Hyperactive B-cell/T-cell activation · High ratio of CD4:CD8 T-cells · Defective immune complex clearance · Impaired tolerance<br>فرط تنشيط الخلايا البائية/التائية · نسبة CD4:CD8 عالية · خلل إزالة المعقّدات المناعية · ضعف التحمّل |
| **AUTOANTIBODY PRODUCTION**<br>إنتاج الأضداد الذاتية | Apoptosis & self exposure · Self-recognition · Foreign-Ab cross reaction<br>الاستماتة وكشف الذات · التعرّف على الذات · التفاعل المتصالب مع الأضداد ضد الغريب |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

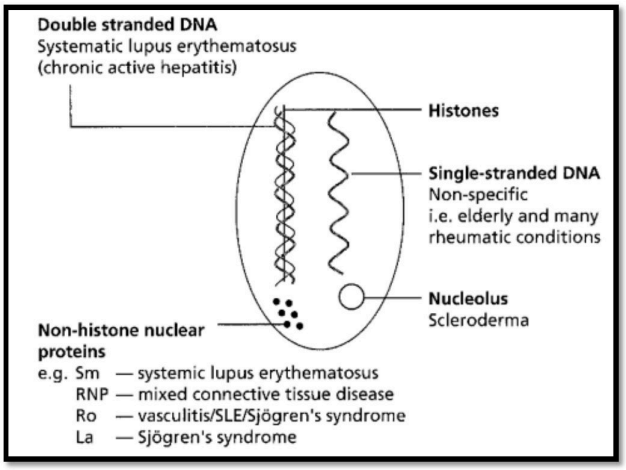



**Figure 1.** Nuclear antigens and their disease associations

**الشكل 1.** المستضدات النووية والأمراض المرتبطة بها

| Nuclear antigen (figure)<br>المستضد النووي في الشكل | Disease<br>المرض |
|---|---|
| **Double stranded DNA**<br>DNA مزدوج السلسلة | Systematic lupus erythematosus (chronic active hepatitis)<br>الذئبة الحمامية الجهازية (التهاب الكبد المزمن النشط) |
| **Histones**<br>الهستونات | —<br>— |
| **Single-stranded DNA**<br>DNA أحادي السلسلة | Non-specific i.e. elderly and many rheumatic conditions<br>غير نوعي، أي لدى المسنّين وفي حالات رثوية كثيرة |
| **Nucleolus**<br>النوية | Scleroderma<br>تصلّب الجلد |
| **Non-histone nuclear proteins: Sm**<br>بروتينات نووية غير هستونية: Sm | systemic lupus erythematosus<br>الذئبة الحمامية الجهازية |
| **RNP**<br>RNP | mixed connective tissue disease<br>داء النسيج الضام المختلط |
| **Ro**<br>Ro | vasculitis/SLE/Sjögren's syndrome<br>التهاب الأوعية/الذئبة/متلازمة شوغرن |
| **La**<br>La | Sjögren's syndrome<br>متلازمة شوغرن |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## 2 Clinical Features المظاهر السريرية

EN Systemic lupus erythematosus is a **multisystem disease** and can affect virtually all organs and system; whilst some manifestations are common, others are rare.

AR الذئبة الحمامية الجهازية **مرض متعدّد الأجهزة** قد يصيب تقريبًا كل الأعضاء والأجهزة؛ وبعض مظاهره شائع وبعضها نادر.

Therefore, **joint, skin and blood are affected in 80-100%** of patients, **kidneys, CNS and cardiopulmonary system in over 50%**; while **thrombosis**, a typical lupus manifestation associated with possession of the **anticardiolipin antibody**, is present in **10%** of patients.

لذا **تُصاب المفاصل والجلد والدم لدى 80–100%** من المرضى، **والكليتان والجهاز العصبي المركزي والجهاز القلبي الرئوي لدى أكثر من 50%**؛ بينما يوجد **الخُثار**، وهو مظهر نموذجي للذئبة يرتبط بوجود **ضد الكارديوليبين**، لدى **10%** من المرضى.

**Organ involvement at a glance إصابة الأعضاء باختصار**

| System الجهاز | Affected نسبة الإصابة |
|---|---|
| **Joint, skin and blood** المفاصل والجلد والدم | 80-100% 100%–80 |
| **Kidneys, CNS and cardiopulmonary system** الكليتان والجهاز العصبي المركزي والقلبي الرئوي | over 50% أكثر من 50% |
| **Thrombosis (anticardiolipin antibody)** الخُثار (ضد الكارديوليبين) | 10% 10% |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Systemic manifestations** including **fatigue, malaise, fever, anorexia, nausea and weight loss**, are present in the great majority of patients.

AR **المظاهر الجهازية**، ومنها **التعب والتوعّك والحمّى وفقدان الشهية والغثيان ونقص الوزن**، موجودة لدى الغالبية العظمى من المرضى.

The symptoms difference according to the infected organ and including **arthritis, arthralgia, malar rash**, an erythematous rash over the nasal bridge, **photosensitivity, discoid lesions**, headache, migraine, **nephrotic syndrome, pleuritis and pericarditis**.

وتختلف الأعراض بحسب العضو المصاب، ومنها **التهاب المفاصل وألمها والطفح الوجني**، وهو طفح حمامي فوق جسر الأنف، و**الحساسية للضوء والآفات القرصية** والصداع والشقيقة و**المتلازمة الكلوية والتهاب الجنب والتهاب التامور**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

**Table 10.12 American College of Rheumatology criteria for diagnosis of systemic lupus erythematosus (SLE).***

**جدول 10.12 معايير الكلية الأمريكية لأمراض الرثية لتشخيص الذئبة الحمامية الجهازية***

| No. الرقم | Criterion المعيار |
|---|---|
| 1 1 | Malar rash الطفح الوجني |
| 2 2 | Discoid rash الطفح القرصي |
| 3 3 | Photosensitivity الحساسية للضوء |
| 4 4 | Oral ulcers قرح الفم |
| 5 5 | Non-erosive arthritis التهاب مفاصل غير تآكلي |
| 6 6 | Serositis (pleuritis/pericarditis) التهاب المصليات (الجنب/التامور) |
| 7 7 | Renal disease (persistent proteinuria/urinary casts) مرض كلوي (بيلة بروتينية مستمرة/أسطوانات بولية) |
| 8 8 | Neurological disorder (seizures/psychosis) اضطراب عصبي (نوبات صرعية/ذهان) |
| 9 9 | Haemolytic anaemia/leucopenia/lymphopenia/thrombocytopenia فقر دم انحلالي/قلّة البيض/قلّة اللمفاويات/قلّة الصفائح |
| 10 10 | Antinuclear antibody الأضداد المضادة للنواة |
| 11 11 | Antibodies to dsDNA/antibodies to extractable nuclear antigens/ antiphospholipid antibodies أضداد dsDNA/أضداد المستضدات النووية القابلة للاستخلاص/أضداد الفوسفوليبيد |

*** To establish a diagnosis of SLE a patient must have four or more of these criteria.** *** لإثبات تشخيص الذئبة يجب أن يكون لدى المريض أربعة معايير أو أكثر.**

**4 or more of 11** criteria → SLE.

4 معايير أو أكثر من 11 ← ذئبة حمامية جهازية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

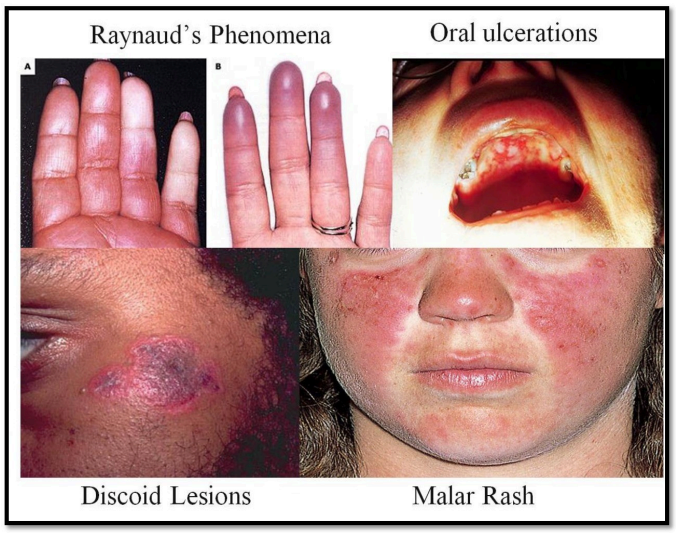



**Figure 2.** Raynaud's Phenomena · Oral ulcerations · Discoid Lesions · Malar Rash

**الشكل 2.** ظاهرة رينو · تقرّحات الفم · الآفات القرصية · الطفح الوجني

## 3 General laboratory findings الموجودات المختبرية العامة

1. The most frequent laboratory alteration that is identified is **normochromic normocytic anemia** of chronic disorders.

   أكثر تغيّر مختبري يُكتشف هو **فقر الدم سويّ الصباغ سويّ الكريات** الخاص بالأمراض المزمنة.

   Occasinally a **Coombs-positive haemolytic anemia** is observed.

   وأحيانًا يُلاحظ **فقر دم انحلالي موجب لاختبار كومبس**.

2. **Leukopenia** (probably autoantibody mediated), especially **lymphopenia**, and **thrombocytopenia** are frequent.

   **قلّة الكريات البيض** (يتوسّطها على الأرجح أضداد ذاتية)، ولا سيما **قلّة اللمفاويات**، و**قلّة الصفائح** شائعة.

3. The **erythrocyte sedimentation rate is typically elevated**, while **C-reactive protein tends to be normal**.

   **سرعة ترسيب الكريات الحمر مرتفعة عادةً**، بينما **يميل البروتين المتفاعل C إلى أن يكون طبيعيًا**.

4. Urinalysis can show **haematuria, proteinuria and renal casts** in the presence of **glomerulonephritis**.

   قد يُظهر تحليل البول **بيلة دموية وبيلة بروتينية وأسطوانات كلوية** عند وجود **التهاب كبيبات الكلى**.

**Remember تذكّر**

**ESR ↑ but CRP normal** — a classic SLE clue (CRP rises when infection is present).

**ESR مرتفع لكن CRP طبيعي** — علامة كلاسيكية للذئبة (يرتفع CRP عند وجود عدوى).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## 4 Immunological laboratory findings الموجودات المختبرية المناعية

EN All patients in whom SLE is suspected should be tested for **antinuclear antibodies**, including those to **dsDNA and extractable nuclear antigens (ENA)**, and for **antiphospholipid antibodies**, as well as having their serum level of **IgG and complement components, C3 and C4** measured, **Antihistone antibodies** are also present in patients with **drug-induced SLE**, most frequently associated with **hydralazine and procainamide** therapies.

AR يجب فحص كل مريض يُشتبه بإصابته بالذئبة لـ**الأضداد المضادة للنواة**، ومنها أضداد dsDNA **والمستضدات النووية القابلة للاستخلاص (ENA)**، ولـ**أضداد الفوسفوليبيد**، مع قياس مستوى IgG **ومكوّنات المتمّمة C3 وC4** في المصل؛ وتوجد **أضداد الهستون** أيضًا لدى مرضى **الذئبة المحدثة بالأدوية**، وأكثرها ارتباطًا بعلاج **الهيدرالازين والبروكايناميد**.

### Antinuclear antibodies (ANA) الأضداد المضادة للنواة (ANA)

EN The **sero-immunological hallmark of SLE is antinuclear antibodies (ANA)**, in the absence of ANA, the diagnosis of SLE is put into question, even though some **5% of patients may have an ANA-negative** serology.

AR **السمة المصلية المناعية المميّزة للذئبة هي الأضداد المضادة للنواة (ANA)**، وفي غيابها يصبح تشخيص الذئبة موضع شك، مع أن نحو **5% من المرضى قد تكون فحوصهم سالبة لـANA**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

**ANA is currently detected by an indirect immunofluorescence technique, where diluted patients serum is applied to frozen tissue, especially liver, of rodent origin and cell lines of human origin, such as the HEp2 cell line derived from a laryngeal tumor, in which nuclei are prominent, are used as substrate to detect ANA.**

تُكشف ANA حاليًا بتقنية **التألّق المناعي غير المباشر**، إذ يُوضع **مصل المريض المخفّف** على نسيج مجمّد، ولا سيما **كبدٍ من أصل قارض**، وتُستخدم سلالات خلايا بشرية مثل **سلالة HEp2 المشتقة من ورم حنجري**، ذات الأنوية البارزة، ركيزةً لكشف ANA.

→ **If the patient is ANA positive, the autoantibody will bind to nuclei.**
إذا كان المريض موجبًا لـANA **يرتبط الضد الذاتي بالأنوية**. →

**To reveal this binding, a second antibody tagged with fluorescent label is add.** →
ولكشف هذا الارتباط يُضاف **ضد ثانٍ موسوم بصبغة متألّقة**.

**This second antibody will bind and ANA will then be seen by placing the preparation under a fluorescence microscope.**
يرتبط هذا الضد الثاني، ثم تُرى ANA بوضع المحضّر تحت **المجهر المتألّق**.

→ **Four patterns of fluorescence can be seen indicating different types of antinuclear antibodies.**
يمكن رؤية **أربعة أنماط** من التألّق تدل على أنواع مختلفة من الأضداد المضادة للنواة.

**Table. Immunofluorescence Patterns of Antinuclear Antibodies** **جدول: أنماط التألّق المناعي للأضداد المضادة للنواة**

| Pattern<br>النمط | Antigen<br>المستضد | Disease association(s)<br>الأمراض المرتبطة |
|---|---|---|
| **Peripheral**<br>المحيطي | Double-stranded DNA<br>DNA مزدوج السلسلة | SLE<br>الذئبة الحمامية |
| **Homogeneous**<br>المتجانس | DNA-histone complexes<br>معقّدات DNA–هستون | SLE and other connective tissue diseases<br>الذئبة وأمراض النسيج الضام الأخرى |
| **Speckled**<br>المرقّط | Non-DNA nuclear antigens: Sm<br>مستضدات نووية غير DNA: Sm | SLE<br>الذئبة الحمامية |
| **Speckled**<br>المرقّط | ribonucleoprotein<br>البروتين النووي الريبي | Mixed connective tissue disease, SLE, scleroderma, etc.<br>داء النسيج الضام المختلط، الذئبة، تصلّب الجلد، وغيرها |
| **Speckled**<br>المرقّط | SS-A, SS-B<br>SS-A وSS-B | Sjögren's disease<br>داء شوغرن |
| **Nucleolar**<br>النَّوَوي (النوية) | Nucleolus-specific RNA<br>RNA خاص بالنوية | Scleroderma<br>تصلّب الجلد |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN ANA is a **very sensitive** test for SLE, being present in virtually all patients and frequently at high titers; its **disease specificity is relatively low** since it is frequently found in other rheumatic diseases, as well as in autoimmune liver disease, during viral infections and, occasionally, at low titers, in normal subjects.

AR اختبار ANA **عالي الحساسية** للذئبة، إذ يوجد لدى جميع المرضى تقريبًا وغالبًا بعيارات عالية؛ لكن **نوعيته للمرض منخفضة نسبيًا** لأنه يوجد كثيرًا في أمراض رثوية أخرى، وفي أمراض الكبد المناعية الذاتية، وأثناء العدوى الفيروسية، وأحيانًا بعيارات منخفضة لدى الأصحاء.

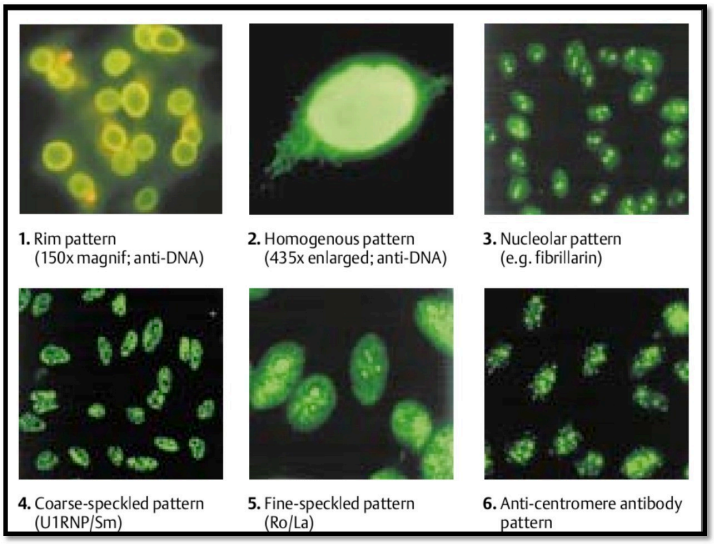



**Figure 3.** ANA immunofluorescence patterns: 1. Rim (anti-DNA) · 2. Homogenous (anti-DNA) · 3. Nucleolar (e.g. fibrillarin) · 4. Coarse-speckled (U1RNP/Sm) · 5. Fine-speckled (Ro/La) · 6. Anti-centromere

**الشكل 3.** أنماط التألّق لـANA: 1. الحافّي (ضد DNA) · 2. المتجانس (ضد DNA) · 3. النوي (مثل الفبريلارين) · 4. المرقّط الخشن (U1RNP/Sm) · 5. المرقّط الناعم (Ro/La) · 6. ضد القسيم المركزي

## DNA antibodies — أضداد DNA

EN **DNA antibodies are the most important in SLE.**

AR أضداد DNA هي الأهم في الذئبة.

They can react with **single-stranded DNA (ssDNA)** or with **double-stranded DNA (dsDNA)**.

ويمكن أن تتفاعل مع DNA أحادي السلسلة (ssDNA) أو مع DNA مزدوج السلسلة (dsDNA).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Although **anti-ssDNA may be found in many diseases** besides SLE, **anti-dsDNA autoantibodies are found almost exclusively in SLE (70%of the patients)**.

AR مع أن anti-ssDNA **قد يوجد في أمراض كثيرة** غير الذئبة، فإن **أضداد anti-dsDNA توجد حصرًا تقريبًا في الذئبة (70% من المرضى)**.

While the disease specificity of dsDNA autoantibodies is **high**, that of ANA is **low**.

وبينما تكون نوعية أضداد dsDNA للمرض **عالية**، تكون نوعية ANA **منخفضة**.

EN Anti-dsDNA autoantibodies are usually detected by very analytically sensitive technique, such as **radioimmunoassay (RIA) or enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)**.they can also be detected by **immunofluorescence staining of an organelle called a kinotoplast in the flagellate Crithdia luciliae**,which contains dsDNA.

AR تُكشف أضداد anti-dsDNA عادةً بتقنيات عالية الحساسية التحليلية مثل **المقايسة المناعية الإشعاعية (RIA) أو مقايسة الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم (ELISA)**. ويمكن كشفها أيضًا بـ**التلوين بالتألّق المناعي لعُضيّة تُسمّى الحُرَيكيّة (kinetoplast) في السوطي *Crithidia luciliae*** التي تحتوي dsDNA.

**BIOS note ملاحظة BIOS**

The source writes "kinotoplast" and "Crithdia"; the correct terms are kinetoplast and ***Crithidia luciliae***.

ورد في المصدر «kinotoplast» و«Crithdia»، والصحيح kinetoplast و***Crithidia luciliae***.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN In a patient with **lupus nephritis**, a **kidney biopsy** is frequently obtained for diagnostic reasons the glomeruli of such bioptic renal material contain **antigen-antibody complexes**.

AR لدى مريض **التهاب الكلية الذئبي** تُؤخذ غالبًا **خزعة كلوية** لأغراض تشخيصية، وتحتوي كبيبات هذه الخزعة **معقّدات مستضد–ضد.**

By applying a fluorescent antibody directed against human antibody (similar to that used in the second step of ANA detection) to frozen section of the kidney biopsy.

ويُطبَّق ضد متألّق موجّه ضد الضد البشري (مشابه للمستخدم في الخطوة الثانية من كشف ANA) على مقطع مجمّد من الخزعة الكلوية.

This one step technique is known as **direct immunofluorescence**.

وتُعرف هذه التقنية ذات الخطوة الواحدة بـ**التألّق المناعي المباشر.**

**Indirect vs direct immunofluorescence التألّق المناعي غير المباشر مقابل المباشر**

| Technique التقنية | Steps الخطوات | Used for يُستخدم لـ |
|---|---|---|
| **Indirect immunofluorescence** التألّق المناعي غير المباشر | Patient serum + substrate → fluorescent anti-human antibody (2 steps)<br>مصل المريض + الركيزة ← ضد متألّق مضاد للضد البشري (خطوتان) | ANA (HEp2, rodent liver); anti-dsDNA (Crithidia)<br>ANA (HEp2، كبد القارض)؛ anti-dsDNA (Crithidia) |
| **Direct immunofluorescence** التألّق المناعي المباشر | Fluorescent anti-human antibody on the patient's own tissue (1 step)<br>ضد متألّق مضاد للضد البشري على نسيج المريض نفسه (خطوة واحدة) | Kidney biopsy in lupus nephritis<br>الخزعة الكلوية في التهاب الكلية الذئبي |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Extractable nuclear antigens (ENA)
## المستضدات النووية القابلة للاستخلاص (ENA)

EN **Extractable nuclear antigens (ENA)** include **Sm (Smith), RNP (ribonucleoprotein), Ro (Robert) also called SS-A** (Sjogrens syndrome antigen A) and **anti- La (Lane) or SS-B** (Sjogrens syndrome antigen B).

AR تشمل **المستضدات النووية القابلة للاستخلاص (ENA)**: **Sm (سميث)**، و**RNP (البروتين النووي الريبي)**، و**Ro (روبرت) ويُسمّى أيضًا SS-A** (مستضد متلازمة شوغرن A)، و**ضد La (لين) أو SS-B** (مستضد متلازمة شوغرن B).

Anti-ENA antibodies are include **anti-Sm found almost exclusively in SLE**, and **anti-RNP** more typically associated with **mixed connective tissue disease** than with SLE, **anti- Ro and anti-La are found in Sjogrens syndrome**.

ومن أضداد ENA: **anti-Sm الذي يوجد حصرًا تقريبًا في الذئبة**، و**anti-RNP** الأكثر ارتباطًا بـ**داء النسيج الضام المختلط** منه بالذئبة، و**anti-Ro** و**anti-La اللذان يوجدان في متلازمة شوغرن**.

EN Other Anti-ENA antibodies are **anti-Jo-1, anti Scl-70 and anticentromere**, which are associated mainly with **polmyositis, systemic sclerosis and CREST syndrome** respectively.

AR ومن أضداد ENA الأخرى **anti-Jo-1** و**anti-Scl-70 وضد القسيم المركزي**، وترتبط أساسًا بـ**التهاب العضلات المتعدد والتصلّب الجهازي ومتلازمة CREST** على الترتيب.

Anti-ENA antibodies are normally detected by **immunodiffusion or ELISA** technique.

وتُكشف أضداد ENA عادةً بتقنية **الانتشار المناعي أو ELISA**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Antibody → disease الضد ← المرض

| Antibody<br>الضد | Disease<br>المرض |
|---|---|
| **anti-Sm**<br>ضد Sm | almost exclusively SLE<br>الذئبة حصرًا تقريبًا |
| **anti-RNP**<br>ضد RNP | mixed connective tissue disease<br>داء النسيج الضام المختلط |
| **anti-Ro (SS-A), anti-La (SS-B)**<br>ضد Ro (SS-A)، ضد La (SS-B) | Sjogrens syndrome<br>متلازمة شوغرن |
| **anti-Jo-1**<br>ضد Jo-1 | polmyositis<br>التهاب العضلات المتعدد |
| **anti Scl-70**<br>ضد Scl-70 | systemic sclerosis<br>التصلّب الجهازي |
| **anticentromere**<br>ضد القسيم المركزي | CREST syndrome<br>متلازمة CREST |
| **antihistone**<br>ضد الهستون | drug-induced SLE (hydralazine, procainamide)<br>الذئبة المحدثة بالأدوية (الهيدرالازين، البروكايينااميد) |

## Lupus anticoagulant and complement — مضاد التخثّر الذئبي والمتمّمة

EN The **lupus anticoagulant** causes a **prolonged clotting time in vitro but thrombosis in vivo**.

AR يسبّب مضاد التخثّر الذئبي إطالة زمن التخثّر في المختبر لكنه يسبّب الخُثار داخل الجسم.

It is often found in associated with other autoantibodies to phospholipids, such as **anticardiolipin antibodies** and **false positive tests for syphilis**.

ويوجد غالبًا مع أضداد ذاتية أخرى للفوسفوليبيدات مثل أضداد الكارديوليبين والنتائج الموجبة الكاذبة لاختبارات الزهري.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Assessment of the **complement profile** is of importance in management.

AR تقييم **صورة المتمّمة** مهم في متابعة العلاج.

Serial determinations of **$CH_{50}$**, a functional assay measuring complement hemolytic activity, and of the individual factors **C3 and C4**, inform on how much immune complexes are consuming complement.

والقياسات المتتالية لـ$CH_{50}$، وهي مقايسة وظيفية تقيس النشاط الحالّ للمتمّمة، وللعاملين C3 وC4 كلٍّ على حدة، تبيّن مقدار استهلاك المعقّدات المناعية للمتمّمة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

**Table 10.13 Laboratory findings in untreated systemic lupus erythematosus (SLE)* — immunological**

**جدول 10.13 الموجودات المختبرية في الذئبة غير المعالجة* — المناعية**

| Immunological test<br>الفحص المناعي | %<br>% |
|---|---|
| **dsDNA binding**<br>ارتباط dsDNA | 70–85 |
| **Antinuclear bodies (high titre; IgG class)**<br>الأضداد المضادة للنواة (عيار عالٍ؛ صنف IgG) | 95 |
| **Raised serum IgG level**<br>ارتفاع IgG في المصل | 65 |
| **Low serum complement C3/C4 levels**<br>انخفاض المتمّمة C3/C4 | 60 |
| **Platelet antibodies**<br>أضداد الصفائح | 60 |
| **Cryoglobulinaemia**<br>الغلوبولينات القرّية في الدم | 60 |
| **Antibodies to ENA: Sm**<br>أضداد ENA: Sm | 30 |
| **RNP**<br>RNP | 35 |
| **Ro**<br>Ro | 30 |
| **La**<br>La | 15 |
| **Antibodies to phospholipids**<br>أضداد الفوسفوليبيد | 30–40 |
| **Rheumatoid factor (low titre)**<br>العامل الرثياني (عيار منخفض) | 30 |
| **Skin biopsy IgG, C3 and C4 deposits in normal skin**<br>خزعة الجلد: ترسّبات IgG وC3 وC4 في الجلد الطبيعي | 75 |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Table 10.13 (continued) — haematological and others جدول 10.13 (تتمة) — الدموية وغيرها

| Haematological / Others<br>الدموية / غيرها | %<br>% |
|---|---|
| **Raised ESR**<br>ارتفاع سرعة الترسيب | 60 |
| **C-reactive protein–normal unless infection present**<br>CRP طبيعي ما لم توجد عدوى | — |
| **Leucopenia**<br>قلّة الكريات البيض | 45 |
| **Proteinuria**<br>بيلة بروتينية | 30 |
| **Direct Coombs' test positive**<br>اختبار كومبس المباشر موجب | — |
| **Lupus anticoagulant**<br>مضاد التخثّر الذئبي | 10–20 |

Note ملاحظة

* Figures show percentage of patients with positive tests.

* تمثّل الأرقام نسبة المرضى ذوي الفحوص الموجبة.

ESR, erythrocyte sedimentation rate; ENA, extractable nuclear antigens; RNP, ribonucleoprotein.

ESR: سرعة ترسيب الكريات الحمر؛ ENA: المستضدات النووية القابلة للاستخلاص؛ RNP: البروتين النووي الريبي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## 5 Quick summary & key terms الخلاصة السريعة وأهم المصطلحات

### In short باختصار

1. SLE = systemic autoimmune disease with **autoantibodies**; mostly **women of child-bearing age**.
   الذئبة = مرض مناعي ذاتي جهازي مع **أضداد ذاتية**؛ غالبًا لدى **النساء في سن الإنجاب**.
2. Causes: **HLA-DR2/DR3**, hormones, UV, viruses (**molecular mimicry**), **defective apoptosis/clearance**, IFN-α.
   الأسباب: HLA-DR2/DR3، الهرمونات، الأشعة فوق البنفسجية، الفيروسات (**المحاكاة الجزيئية**)، **خلل الاستماتة/الإزالة**، IFN-α.
3. Immune complexes deposit in **skin and kidney** basement membranes → complement activation.
   تترسّب المعقّدات المناعية على الأغشية القاعدية لـ**الجلد والكلية** ← تنشيط المتمّمة.
4. Joints, skin, blood **80–100%**; kidney, CNS, heart-lung **> 50%**; thrombosis **10%** (anticardiolipin).
   المفاصل والجلد والدم 80–100%؛ الكلية والجهاز العصبي والقلب والرئة **أكثر من 50%**؛ الخثار 10% (ضد الكاردیولیبین).

1. ACR: **≥ 4 of 11** criteria (malar rash, discoid, photosensitivity, oral ulcers, arthritis, serositis, renal, neuro, blood, ANA, dsDNA/ENA/aPL).
   معايير ACR: **4 من 11 على الأقل** (الطفح الوجني، القرصي، الحساسية للضوء، قرح الفم، المفاصل، المصليات، الكلية، الأعصاب، الدم، ANA، dsDNA/ENA/أضداد الفوسفوليبيد).
2. Lab: normocytic anemia, leukopenia/lymphopenia, thrombocytopenia, **ESR ↑ with normal CRP**.
   المختبر: فقر دم سوي الكريات، قلّة البيض/اللمفاويات، قلّة الصفائح، **ESR مرتفع مع CRP طبيعي**.
3. **ANA**: hallmark, **sensitive (95%) but not specific**; indirect IF on **HEp2**; ~5% ANA-negative.
   ANA: السمة المميّزة، **حساس (95%) لكنه غير نوعي**؛ تألّق غير مباشر على HEp2؛ نحو 5% سالبو ANA.
4. **anti-dsDNA** (70%) and **anti-Sm** = specific for SLE; anti-histone = **drug-induced** (hydralazine, procainamide).
   anti-dsDNA (70%) وanti-Sm = نوعيان للذئبة؛ ضد الهستون = **الذئبة الدوائية** (الهيدرالازين، البروكايناميد).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. anti-dsDNA by **RIA / ELISA / Crithidia** (kinetoplast); kidney biopsy by **direct IF**.

anti-dsDNA بـ**RIA / ELISA / Crithidia** (الحريكية)؛ والخزعة الكلوية بـ**التألّق المباشر**.

2. **Lupus anticoagulant**: long clotting in vitro, **thrombosis in vivo**; complement **C3/C4/CH$_{50}$ ↓** = activity.

**مضاد التخثّر الذئبي**: زمن تخثّر طويل في المختبر و**خُثار في الجسم**؛ و**انخفاض** C3/C4/CH$_{50}$ = نشاط المرض.

**Key terms — more than one translation** **أهم المصطلحات — بأكثر من ترجمة**

| Term المصطلح | الترجمات العربية المستعملة |
|---|---|
| **Systemic lupus erythematosus** | الذئبة الحمامية الجهازية / الذئبة الحمراء / الذأب الحمامي المجموعي |
| **Autoantibody** | ضد ذاتي / جسم مضاد ذاتي / ضد للذات |
| **Apoptosis** | الاستماتة / الموت الخلوي المبرمج |
| **Molecular mimicry** | المحاكاة الجزيئية / التقليد الجزيئي |
| **Malar rash** | الطفح الوجني / طفح الفراشة / طفح الخدّين |
| **Discoid lesion** | آفة قرصية / آفة ذئبية قرصية |
| **Photosensitivity** | الحساسية للضوء / التحسّس الضوئي |
| **Serositis** | التهاب المصليات / التهاب الأغشية المصلية |
| **Pleuritis** | التهاب الجنب / ذات الجنب |
| **Pericarditis** | التهاب التامور / التهاب غشاء القلب |
| **Nephritis** | التهاب الكلية / التهاب الكلى |
| **Antinuclear antibody (ANA)** | الضد المضاد للنواة / أضداد النوى / الأجسام المضادة للنواة |
| **Extractable nuclear antigens** | المستضدات النووية القابلة للاستخلاص / المستخلصة |
| **Antiphospholipid antibody** | ضد الفوسفوليبيد / أضداد الشحميات الفسفورية |
| **Lupus anticoagulant** | مضاد التخثّر الذئبي / مانع التخثّر الذئبي |
| **Immunofluorescence** | التألّق المناعي / الوميض المناعي / التفلور المناعي |
| **Titer** | عيار / تركيز الضد |
| **Cryoglobulinaemia** | الغلوبولينات القرّية في الدم / الغلوبولينات الباردة |
| **Raynaud's phenomenon** | ظاهرة رينو / ظاهرة رينود |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t